

ENVARIABELSANALYS DEL 2

SEMINARIUM 21: differential- och integraler

Maclaurin utveckling

Ex: Avgör om f har lokalt max/min i $x=1$
då $f(x) = \cos(2x-2) - 2 \ln(2x-x^2)$

Lösning:

$$\bullet f(1) = \cos(0) - 2 \ln(1) = 1 - 0 = 1 \Rightarrow \underline{\underline{P(1,1)}}$$

$$\bullet f'(x) = -\sin(2x-2) \cdot 2 - 2 \cdot \frac{1}{2x-x^2} (2-2x)$$

$$= -\sin(2x-2) \cdot 2 - \frac{4-4x}{2x-x^2}$$

$$f'(1) = \sin(0) \cdot 2 - \frac{4-4}{2-1} = 0 - 0 = 0 \quad \text{!?!}$$

Alltså kan vi vara max/min / sadelpunkt

- Denna är lite dubbig, så vi kan för flytta graden så att vi kan använda Maclaurin utveckling

$$\text{!?!} \bullet \begin{cases} x=1 \Leftrightarrow x-1=0 \\ \text{då } x \rightarrow 0 \end{cases}, \text{ då är } t \text{ nära } 0$$

$$\bullet f(x) = [t = x-1 \Leftrightarrow x = t+1] = f(t+1) = \varphi(t) =$$

$$= \cos(2(t+1)-2) - 2 \ln(2(t+1)-(t+1)^2)$$

$$= \cos(2t) - 2 \ln(2t+2-t^2-2t-1) =$$

$$= \cos(2t) - 2 \ln(1-t^2) =$$

= Seriv om $\ln$ för att använda standard utv.

$$\cos(2t) - 2 \ln(1+(-t^2))$$

Alltså $\varphi(t) = \cos(2t) - 2 \ln(1+(-t^2))$ för t nära 0.

Då sätta in respektive Maclaurin utvecklingar.

- $\cos(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{4!} + O(u^6)$, $u = 2t$, u är nära 0 då t nära 0
- $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + O(u^5)$, $u = -t^2$, $-t^2$ är nära 0 då u är nära 0

OBS: Måste visas ∇

$$\begin{aligned} \text{Då blir } \varphi(t) &= 1 - \frac{(2t)^2}{2} + \frac{(2t)^4}{4!} + O((2t)^6) \\ &\quad - 2(-t^2) - \frac{(-t^2)^2}{2} + \frac{(-t^2)^3}{3} + O((-t^2)^4) = \\ &= 1 - \frac{4t^2}{2} + \frac{16t^4}{24} + O(t^6) - 2(-t^2) - \frac{t^4}{2} + O(t^6) + O(t^6) \\ &= 1 - 2t^2 + \frac{2}{3}t^4 + O(t^6) + 2t^2 + t^4 + O(t^6) \\ &= \boxed{1 + \frac{5}{3}t^4 + O(t^6)} \end{aligned}$$

Ansä $\varphi(t) = 1 + \frac{5}{3}t^4 + O(t^6)$ (MacLaurin - utveckling)
 t nära 0

OBS ∇

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{\varphi''(0)}{2}t^2 + \dots + O(t^n)$$

ALLA! Identifiering ger:

$$\varphi(0) = 1$$

$$\varphi'(0) = 0$$

$$\varphi''(0) = 0$$

$$\frac{\varphi''''(0)}{4!} = \frac{5}{3} \Leftrightarrow \varphi(0) = \frac{5 \cdot 4!}{3} = 40$$

$$\varphi'''(0) = 0$$

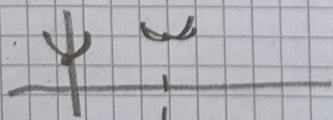
- $\varphi(0) = 1$ och $\varphi'(0) = 0$

- $\varphi(t) - \varphi(0) = 1 + \frac{5}{3}t^4 + O(t^6) - 1 > 0$

Ansä $\varphi(t) - \varphi(0) > 0 \Leftrightarrow \varphi(t) > \varphi(0) = 1$

$\varphi(t)$ har lokalt minimipunkt i $t=0$

det måste innebära att vi har även minimipunkt i $x=1$



$\Rightarrow t$ har lokalt min för $x=1$ SVAR

Ex: Avgör om f har max/min i $x=1$ om $f(x) =$

$$f(x) = \sin\left(2x - \frac{x^2+3}{2}\right) - \ln(x)$$